

## 极限上篇试题汇总

作者：萱宝儿

- 1、设  $a_1 = 3$ ,  $a_n = 2a_{n-1}^2 - 1$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2^n a_1 a_2 \cdots a_{n-1}}$
- 2、设  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 3$ ,  $a_{n+1} = \left( \frac{a_n^2}{a_{n-1}^2} - 2 \right) a_n$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)$
- 3、求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin \frac{\pi}{2n} \sin \frac{2\pi}{2n} \cdots \sin \frac{n\pi}{2n}}$
- 4、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \tan \left( \pi \sqrt{n^2 + \left[ \frac{6n}{11} \right]} \right) + 4 \sin \left( \pi \sqrt{4n^2 + \left[ \frac{8n}{11} \right]} \right) \right\}$
- 5、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} \left( \frac{4}{7} \right)^{\frac{1}{2^{n-2}}} \cdots \left( \frac{2^{n-1}}{2^n - 1} \right)^{\frac{1}{2}}$
- 6、求  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \left( \arctan \frac{2x^2 + 5}{x^2 + 1} - \arctan \frac{2x^2 + 7}{x^2 + 2} \right)$
- 7、设  $p(x)$  是实解析函数, 且  $0 < \prod_{n=0}^{\infty} p^{(n)}(0) < +\infty$ , 求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p'(x)}{p(x)}$
- 8、求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k+1}}{k(k+1)}$
- 9、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{(n!)^n}{e^{n^2} \left( \prod_{k=1}^n k! \right)^2} \right]^{\frac{1}{n(n+1)}}$
- 10、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left[ \left( \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x} dx \right) n - \frac{1}{2} \right] \frac{n}{2} \right\}$
- 11、求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left( \tan \left( \int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) + \sin \left( \int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) \right)$
- 12、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+1} - \frac{1}{3} \ln n \right)$

13、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sqrt{n} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n}$

14、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sqrt[n]{\frac{n!(n-1)! \cdots 2!}{n^n (n-1)^{n-1} \cdots 2^2}}$

15、求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \ln 2 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \right)$

16、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$

17、计算极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \left( 1 + \frac{2i-1}{n^2} a^2 \right)$

18、求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1 + \frac{1}{i}\right)^i}$

19、求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt[i]{i}}{n} + \frac{(1^k + 2^k + \cdots + n^k)(n+1)}{n^{k+1}} - \frac{n}{k+1} \right)$

20、求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( \frac{(2n-1)!}{2 \cdot n!} \right)^{\frac{1}{n}} + \left( \frac{(n+2)^{n+2}}{(n+1)^{n+1}} - \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \right) \right] \cdot \frac{e^{\frac{n}{4}} \cdot \sqrt[n]{1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdots n^n}}{\sqrt{n^{n+1}}}$$

21、求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|1 - 2 + 3 - \cdots + (-1)^{n+1} n|}{n}$

22、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2}, n \in N^*$

23、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos^2 2x \cdot \cos^3 3x \cdots \cos^n nx}{x^2}, n \in N^*$

24、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \cdots \sqrt[n]{\cos(nx)}}{x^2}, n \in N^*$

25、当  $x \rightarrow 0$  时,  $3x - 4 \sin x + \sin x \cos x$  与  $x^n$  为同阶无穷小, 则  $n =$  \_

26、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{n! x^n - (e^x - 1)(e^{2x} - 1) \cdots (e^{nx} - 1)}{x^{n+1}}, n \in N^*$

27、求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}$

28、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \tan(\tan(\tan x))}{\tan x \cdot \tan(\tan x) \cdot \tan(\tan(\tan x))}$

29、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left( \frac{3}{n^3} - \sum_{i=1}^3 \frac{1}{(n+i)^3} \right)$

30、设  $a_1, b_1$  实数, 记作  $a_n = \int_0^1 \max\{b_{n-1}, x\} dx$ ,  $b_n = \int_0^1 \min\{a_{n-1}, x\} dx$

求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2021a_n + 2022b_n)$

31、若序列  $\{na_n\}$  单调, 正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \ln n \cdot a_n = 0$

32、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt}{\ln x}$

33、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \sum_{k=1}^n \cos^n \sqrt{\frac{k}{n}} - \frac{\sqrt{e} + 1}{e - 1} \right)$

34、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \left( \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{n^k}{k!} \right)$

35、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} \cdot \frac{dx}{1+x^2}$

36、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n \cdot \prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n}}$

37、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} \left( \frac{4}{7} \right)^{\frac{1}{2^{n-2}}} \cdots \left( \frac{2^{n-1}}{2^n - 1} \right)^{\frac{1}{2}}$

38、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{\sqrt{n}}}^1 \frac{\sqrt{1-t^2}}{2 + (nt)^{-nt}} dt$

39、设  $a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n \sin kx}{x}$ ,  $b_n = \frac{1}{2a_n + 1}$  求  $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan b_n$

40、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n \frac{\left( \sum_{k=1}^n \sqrt{k} \right)^2}{\left( \sum_{k=1}^n \sqrt[3]{k} \right)^3} + \sum_{k=1}^{n-1} \left[ \ln \left( 1 + \frac{1}{n+k} \right) \cdot \sin \left( \ln \left( 1 + \frac{k}{n} \right) \right) \right] \right\}$

41、讨论函数  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$  的间断点及类型

42、设当  $x \rightarrow 0$  的, 函数  $\left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{3}} - e^{-\frac{x^2}{3}}$  为  $p$  阶无穷小, 则  $p =$  \_

43、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n}$

44、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3}$

45、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{x^3}{6} - \int_0^x e^{t^2} \cos t dt}{(x - \tan x)(\sqrt{1+x^2} - 1)}$

46、计算极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{-\varepsilon}^1 (1-x^2)^n dx}{\int_0^1 (1-x^2)^n dx} (0 < \varepsilon < 1)$

47、计算极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \frac{n}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{n}{n+1}} \right)^n$

48、已知  $(2 + \sqrt{2})^n = A_n + \sqrt{2}B_n$ , 且  $A_n, B_n$  为正整数,  $n = 1, 2, 3, \dots$ ,

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{B_n}$

49、设数列  $\{x_n\}$  满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{n} = \frac{2628}{e}$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x_{n+1}}{n+1 \sqrt{(n+1)!}} - \frac{x_n}{n \sqrt{n!}} \right)$

50、  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{\frac{1^n + 2^n + \cdots + n^n}{1! + 2! + \cdots + n!}}$

51、 $\frac{\sqrt{n+1}^{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}^{\sqrt{n+1}}}$

52、若数列  $\{a_n\}$  满足  $0 < a_n < 1, a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n}$

53、如果  $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ , 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(2n-1)!!} \cdot \left( \sin \left( \frac{a \cdot n+1\sqrt{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}} \right) - \sin a \right)$

54、如果  $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), b = \arcsin a$ , 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \cdot \left( \sin \left( \frac{b \cdot n+1\sqrt{(2n+1)!!}}{\sqrt[n]{(2n-1)!!}} \right) - a \right)$$

55、计算极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^{2k} dx}$

56、求极限  $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \cdot \sqrt[n]{2} \cdot \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2 + 1} - n}$

57、求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n+1)}$

58、设  $x_0 > -\frac{3}{2}, x_{n+1} = \sqrt{2x_n + 3}, n = 0, 1, 2, \dots$ ,

试证明数列  $\{x_n\}$  收敛, 并且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

59、设  $f(x)$  在  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  内有  $n$  阶导数, 且

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, f^{(n)}(x_0) \neq 0, \text{ 当 } 0 < |h| < \delta \text{ 时,}$$

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h) (0 < \theta < 1), \text{ 求 } \lim_{h \rightarrow 0} \theta$$

60、设  $x_0 = 0, x_n = 1 + \sin(x_{n-1} - 1), (n = 1, 2, \dots)$

(1) 证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛

(2) 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

61、设  $a_1 > 1, a_{n+1}(a_n^2 - 1) = a_n^3, n = 1, 2, \dots$ , 求极限  $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left( \frac{a_n}{\sqrt{n}} - A \right)$$

$$62、\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \tan \frac{1}{n^2} + \tan \frac{3}{n^2} + \cdots + \tan \frac{2n-1}{n^2} \right)$$

$$63、\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin \underbrace{\sin \cdots \sin x}_{n \uparrow}, \quad (x \in (0, 1))$$

$$64、\text{设数列} \{a_n\} \text{满足} a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}, \text{求极限} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{a_1 a_2 a_3 \cdots a_n}$$

$$65、\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{\ln 2}{2} + \sin \frac{\ln 3}{3} + \cdots + \sin \frac{\ln n}{n} \right)^{\frac{1}{n}}$$

$$66、\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi e n!)$$

$$67、\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left( e^{\sin x} + \sin x \right)^{\frac{1}{\sin x}} - \left( e^{\tan x} + \tan x \right)^{\frac{1}{\tan x}}}{x^3}$$

$$68、\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{(\sin x)^x} - (\sin x)^{x^{\sin x}}}{x^3}$$

$$69、\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} e^{-x} (nx - [nx]) dx$$

$$70、\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}} \right)^{\ln n}$$

$$71、\text{计算极限} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \ln 2 - \sum_{i=1}^n \frac{2n+2i+1}{2(n+i)^2} \right)$$

$$72、\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)^{\csc(\pi\sqrt{1+n^2})}$$

$$73、\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-2022}^{2022} \frac{t \cos x}{x^2 + t^2} dx$$

74、  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^4} \right]$

75、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left( 1 - \frac{k}{n^2} \right)$

76、 设  $x_1 = 1 = 2$  , 且  $x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1} \cdot x_n}$  , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

77、 设正项数列满足  $a_n = \frac{a_{n+1}^2}{n} + a_{n+1}, n \geq 1$  , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \ln n$

78、 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sum_{k=1}^n \sin \frac{2k}{2n}}{\sum_{k=1}^n \sin \frac{2k-1}{2n}} \right)^n$

79、  $\int_0^2 \ln|x-1| dx$

80、 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2 + 2^2} + \sqrt[3]{3 + 2^3} + \cdots + \sqrt[n]{n + 2^n}}{n}$